

Automatización del tratamiento y la
conversión de ficheros de datos
estructurados de formato tabular en
entornos ofimáticas

Manual de usuario

NTransform

Introducción

Este manual describe la instalación y el uso de los módulos NInterface y NCoord. Se recomienda utilizar estas utilidades para configurar y ejecutar las tareas de transformación, evitando así errores manuales en los ficheros de configuración de los comandos a ejecutar, o en los propios comandos.

- NInterface: Asistente gráfico para generar ficheros de secuencia de comandos (pipelines).
- NCoord: Coordinador que gestiona la ejecución de los procesos establecidos en el paso anterior.

Instalación

La aplicación es totalmente portable. Para su instalación, únicamente deberemos realizar los siguientes pasos:

1- Descargue el archivo comprimido **AppPortable.zip** que se encuentra ubicado en la siguiente URL: <https://github.com/nifdya/Ntransform/tree/main/AppPortable/>.

2- Extraiga el contenido en el directorio de su elección.

3- Personalización de la instalación.

Estructura del árbol de directorio de los módulos de la aplicación en producción. A continuación se muestra la estructura básica original:

```
NTransform/  
├─ NXLSX.jar  
├─ N2Conver.jar  
├─ NCoord.jar  
├─ NCSV.jar  
├─ NInterface.jar  
├─ NTextPos.jar  
├─ resources/  
│   ├── config_convert.json  
│   ├── config_csv.json  
│   ├── config_text.json  
│   └─ config_xlsx.json  
├─ ficheros/  
│   ├── entrada/  
│   ├── pipelines/  
│   └─ salida/  
└─ documentación/  
    └─ manual-de-usuario.pdf
```

Componentes y personalización:

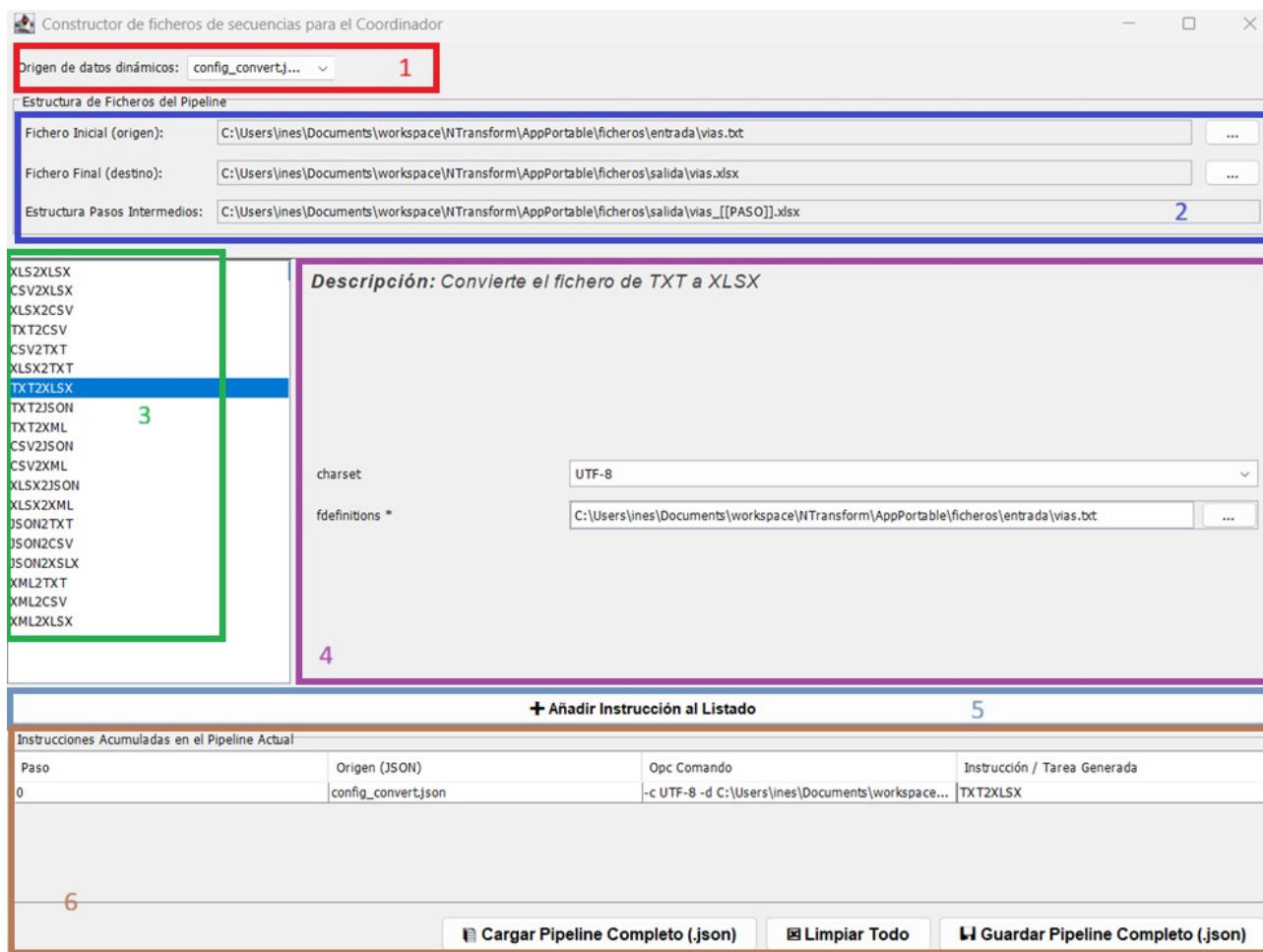
- **Archivos .jar:** Son los ejecutables de la aplicación. Para una instalación completa, mantenga todos los módulos originales. Es obligatorio respetar la ubicación del directorio resources/ respecto a los archivos .jar.
- **Eliminación de módulos innecesarios:** Si no utiliza ciertas funciones, puede borrar el módulo .jar junto a su archivo .json correspondiente según la siguiente tabla:

Fichero de configuración	Módulo ejecutable (.jar)
config_convert.json	N2Convert.jar
config_csv.json	NCSV.jar
config_text.json	NTextPos.jar
config_xlsx.json	NXLSX.jar

Nota: Los módulos de la tabla anterior son las unidades de transformación básicas. Es posible dejar un único módulo de transformación activo (con su respectivo .json), siempre y cuando se respete la estructura de directorios.

Interfaz de usuario: NInterface.jar

Es un módulo ejecutable, para su ejecución simplemente se deberá abrir el fichero.



1. Selección del catálogo.

En este apartado se seleccionará el catálogo de tareas sobre el que operar.

2. Selección de fichero origen y destino.

Para cada fichero de secuencia de comandos tendremos un fichero de origen y destino. Automáticamente se cumplimentarán los ficheros intermedios.

3. Selección de la tarea a incluir en la secuencia de comandos.

Se marca la tarea que se desea incluir en el listado. Aparecerán las opciones de comando o los parámetros de esa tarea.

4. Selección de las opciones de comandos y los parámetros.

Se rellenan las opciones de comando y los parámetros asociados a la tarea.

5. "Añadir instrucción al Listado"

Se mostrará la nueva instrucción en el listado de secuencias que aparece en el punto 6.

6. Acciones sobre el comando

6.1. **“Cargar Pipeline Completo (.json)”**: Carga un fichero generado previamente para editarlo

6.2. **“Limpiar Todo”**: Borrar el listado completo.

6.3. **“Guardar Pipeline Completo (.json)”**: Guardar el fichero con el comando de secuencias.

6.4. **Para borrar una instrucción de un comando**: nos posicionamos sobre ella, pulsamos el botón derecho (aparecerá el menú emergente) y pulsamos sobre **“Eliminar Instrucción”**

Módulo coordinador: NCoord.jar

Para ejecutar el coordinador: abriremos un terminal, por ejemplo con PowerShell, nos situaremos en la capeta donde se encuentra los jars portables y ejecutaremos el siguiente comando:

```
java -jar NCoord.jar [ruta_fichero_secuencias].json
```

El sistema irá mostrando la traza por pantalla.

```
PS C:\Users\ines\Documents\workspace\workspace\NTransform\AppPortable> java -jar NCoord.jar ficheros\pipelines\pipeline_final.json
COORD - Cargando archivo de instrucciones JSON...
COORD - Iniciamos el orquestador

=====
COORD - --fÜÇ Iniciando Coordinador General
COORD - --föÑ Fichero Inicial: C:\Users\ines\Documents\workspace\NTransform\AppPortable\ficheros\entrada\vias.txt
COORD - --föÑ Fichero Final: C:\Users\ines\Documents\workspace\NTransform\AppPortable\ficheros\salida\vias.xlsx
=====

COORD - 0ä| 0Ä INSTRUCCI0Ñ PASO 1 | Ejecutable: N2Convert.jar
=====
COORD - 0ä| 0Ä Procesando subtareas.
COORD - Ficheros intermedios: C:\Users\ines\Documents\workspace\NTransform\AppPortable\ficheros\salida\vias_[[PASO0]].xlsx
COORD - Paso: 1
COORD - Fichero temporal: C:\Users\ines\Documents\workspace\NTransform\AppPortable\ficheros\salida\vias_1.xlsx
COORD - --fö| Ejecutando Instrucci|ñ [1/ TXT2XLSX]: TXT2XLSX
COORD - --föÑ Entrada: C:\Users\ines\Documents\workspace\NTransform\AppPortable\ficheros\entrada\vias.txt (0 MB)
COORD - --föÑ Salida: C:\Users\ines\Documents\workspace\NTransform\AppPortable\ficheros\salida\vias.xlsx
COORD - --fä| [COMANDO REAL]: java -jar C:\Users\ines\Documents\workspace\NTransform\AppPortable\N2Convert.jar -i C:\Users\ines\Documents\workspace\NTr
ansform\AppPortable\ficheros\entrada\vias.txt -o C:\Users\ines\Documents\workspace\NTransform\AppPortable\ficheros\salida\vias.xlsx -ft ficheros\pipelines/p
ipeline_final.txt -c UTF-8 -d C:\Users\ines\Documents\workspace\NTransform\AppPortable\ficheros\entrada\vias.json -t TXT2XLSX
=====

CONVT - --fÜÇ Iniciando Conversi|ñ -->
CONVT - --föÑ Fichero Inicial: C:\Users\ines\Documents\workspace\NTransform\AppPortable\ficheros\entrada\vias.txt
CONVT - --föÑ Fichero Final: C:\Users\ines\Documents\workspace\NTransform\AppPortable\ficheros\salida\vias.xlsx
CONVT - --fö| Tarea: TXT2XLSX
CONVT - --föÑ Charset: UTF-8
=====

CONVT - --fÜÇ Tí0peraci|ñ completada con |0xito!
=====
COORD - --fäY [1] Finalizado con c|digo: 0
=====

--fäë TíProceso finalizado por completo! Fichero final generado exitosamente.
```

Además, encontraremos esta misma traza en el directorio en el que se encuentra el fichero de secuencias (json), en formato .txt.

```
Archivo Editar Ver H1 ≡ B I T S ↻ ↺ ↻ A8
[2026-06-30 18:52:25.733] [INFO] COORD - Cargando archivo de instrucciones JSON...
[2026-06-30 18:52:25.803] [INFO] COORD - Iniciamos el orquestador
[2026-06-30 18:52:25.803] [INFO]
=====
[2026-06-30 18:52:25.803] [INFO] COORD - 🚀 Iniciando Coordinador General
[2026-06-30 18:52:25.803] [INFO] COORD - 📁 Fichero Inicial: C:\Users\ines\Documents\workspace\WTransform\AppPortable\ficheros\entrada\vias.txt
[2026-06-30 18:52:25.803] [INFO] COORD - 📁 Fichero Final: C:\Users\ines\Documents\workspace\WTransform\AppPortable\ficheros\salida\vias.xlsx
[2026-06-30 18:52:25.813] [INFO]
=====
[2026-06-30 18:52:25.813] [INFO]
=====
[2026-06-30 18:52:25.813] [INFO] COORD - 📄 INSTRUCCIÓN PASO 1 | Ejecutable: N2Convert.jar
[2026-06-30 18:52:25.813] [INFO]
=====
[2026-06-30 18:52:25.813] [INFO] COORD - 🔄 Procesando subtares.
[2026-06-30 18:52:25.813] [INFO] COORD - Ficheros intermedios: C:\Users\ines\Documents\workspace\WTransform\AppPortable\ficheros\salida\vias_[[PASO]].xlsx
[2026-06-30 18:52:25.813] [INFO] COORD - Paso: 1
[2026-06-30 18:52:25.813] [INFO] COORD - Fichero temporal: C:\Users\ines\Documents\workspace\WTransform\AppPortable\ficheros\salida\vias_1.xlsx
[2026-06-30 18:52:25.813] [INFO] COORD -
  * Ejecutando Instrucción [1/ TXT2XLSX]: TXT2XLSX
[2026-06-30 18:52:25.813] [INFO] COORD -
  * Entrada: C:\Users\ines\Documents\workspace\WTransform\AppPortable\ficheros\entrada\vias.txt (0 KB)
[2026-06-30 18:52:25.813] [INFO] COORD -
  * Salida: C:\Users\ines\Documents\workspace\WTransform\AppPortable\ficheros\salida\vias.xlsx
[2026-06-30 18:52:25.813] [INFO] COORD -
  * [COMMAND REAL]: java -jar C:\Users\ines\Documents\workspace\WTransform\AppPortable\M2Convert.jar -i C:\Users\ines\Documents\workspace\workspace\WTransform\AppPortable
  \Ficheros\entrada\vias.txt -o C:\Users\ines\Documents\workspace\WTransform\AppPortable\ficheros\salida\vias.xlsx -ft ficheros\pipeline\pipeline_final.txt -c UTF-8 -d C:\Users\ines\Documents\workspace\WTransform
  \AppPortable\ficheros\entrada\vias.json -t TXT2XLSX
[2026-06-30 18:52:26.153] [INFO]
=====
[2026-06-30 18:52:26.153] [INFO] CONVT - 🚀 Iniciando Conversión -->
[2026-06-30 18:52:26.153] [INFO] CONVT - 📁 Fichero Inicial: C:\Users\ines\Documents\workspace\WTransform\AppPortable\ficheros\entrada\vias.txt
[2026-06-30 18:52:26.153] [INFO] CONVT - 📁 Fichero Final: C:\Users\ines\Documents\workspace\WTransform\AppPortable\ficheros\salida\vias.xlsx
[2026-06-30 18:52:26.153] [INFO] CONVT - 🔄 Tarea: TXT2XLSX
[2026-06-30 18:52:26.153] [INFO] CONVT - 📄 Charset: UTF-8
[2026-06-30 18:52:26.153] [INFO]
=====
[2026-06-30 18:52:54.039] [INFO]
=====
[2026-06-30 18:52:54.039] [INFO] CONVT - 🎉 ¡Operación completada con éxito!
[2026-06-30 18:52:54.039] [INFO]
=====
[2026-06-30 18:52:54.039] [INFO] COORD - 📄 [1] Finalizado con código: 0
[2026-06-30 18:52:54.231] [INFO]
=====
[2026-06-30 18:52:54.231] [INFO] 🎉 ¡Proceso finalizado por completo! Fichero final generado exitosamente.
```